Le cercle inscrit et la perpendiculaire à (AI)

IMO · 2019 · Royaume-Uni

Soit ABC un triangle dont tous les angles sont aigus et tel que $AB \neq AC$. On note ω le cercle inscrit dans ABC, I le centre de ω, et D, E et F les points de tangence respectifs de ω avec les côtés $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$. Soit R le point de ω, autre que D, tel que la droite (DR) soit perpendiculaire à (EF). Soit P le point d'intersection, autre que R, entre la droite (AR) et le cercle ω. Enfin, soit Q le point d'intersection, autre que P, entre les cercles circonscrits à PCE et à PBF.

Démontrer que les droites (DI) et (PQ) sont sécantes en un point appartenant à la perpendiculaire à (AI) passant par A.